

# Annuaire & gestion des utilisateurs — Dossier de validation fonctionnelle

**Module** : Directory (Annuaire / Mon compte / Paramétrage de la classe) **Date** : 10 juin 2026 **Objet** : relecture et validation des cas d'usage par le PM, en préparation de la migration React.

Ce document est une synthèse fonctionnelle des spécifications extraites du code existant. Chaque comportement décrit ici est **le comportement actuel en production**, pas une proposition. La relecture vise à confirmer : « oui, c'est bien le comportement attendu, à conserver » ou « non, c'est un bug / à changer lors de la migration ».

**Comment relire** : les cas d'usage sont numérotés **UC-xx**, les règles de gestion **RG-xx**. Les points nécessitant un arbitrage explicite sont signalés par ⚠️. Une checklist de validation se trouve en fin de document.

## 1. Vue d'ensemble

Le module couvre quatre espaces utilisateur :

| Espace                   | Qui y accède                        | À quoi ça sert                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annuaire                 | Tous les utilisateurs               | Rechercher des personnes et des groupes, consulter les fiches, gérer ses favoris de partage                                  |
| Mon compte               | Tous les utilisateurs               | Consulter et modifier ses informations personnelles, sa photo, son humeur/devise, son mot de passe, ses préférences          |
| Paramétrage de la classe | Enseignants (et directeurs d'école) | Gérer les comptes des élèves, parents et collègues de sa classe : création, activation, blocage, mots de passe, publipostage |
| Widget anniversaires     | Tous (page d'accueil)               | Voir les anniversaires du mois dans ses classes                                                                              |

S'y ajoutent des fonctions transverses : la **fusion de comptes** (un utilisateur ayant deux comptes peut les réunir) et la **mise en relation** entre établissements (onglet « découvrir » de l'annuaire).

### Profils et rôles (vocabulaire)

- **Profils** : Élève, Parent, Enseignant, Personnel, Invité.
- **ADML** : administrateur local d'un ou plusieurs établissements.

- **Super-admin** : administrateur central de la plateforme.
  - **Professeur principal, Direction** : fonctions attribuables à un utilisateur sur un établissement.
  - Beaucoup d'écrans et de boutons sont conditionnés par des **droits configurables** par établissement (ex. : droit d'utiliser les favoris, droit d'importer un CSV en classe, droit de changer de thème). La liste figure en annexe A.
- 

## 2. Annuaire — recherche

---

### UC-01 — Rechercher des personnes ou des groupes

**Acteur** : tout utilisateur connecté. **Déroulé** :

1. L'utilisateur arrive sur l'annuaire (par défaut sur la vue « Ma classe », cf. UC-05) et ouvre la recherche.
2. Il choisit l'onglet **Utilisateurs**, **Groupes** ou **Favoris**, saisit éventuellement un texte et coche des filtres : établissement, classe, profil, fonction, poste.
3. Les résultats s'affichent en vignettes (« dominos »), triés par nom. Pour les groupes : nom + nombre de membres.

**Règles de gestion** :

- **RG-01** — La recherche ne montre que les personnes que l'utilisateur **a le droit de voir** (règles de communication de la plateforme). Un élève voit moins de monde qu'un enseignant.
- **RG-02** — Les résultats s'affichent par tranches de 50 ; un bouton « voir plus » charge la suite. La liste d'établissements s'affiche par tranches de 7.
- **RG-03** — Certains filtres se désactivent entre eux pour éviter les combinaisons sans résultat :
  - les profils Élève / Parent / Invité sont indisponibles si une fonction (ex. prof principal) est cochée ;
  - la fonction « professeur principal » n'est proposée que si le profil Enseignant est coché (ou aucun profil) ;
  - le filtre « poste » n'est proposé que pour Enseignant ou Personnel.
- **RG-04** — Si l'utilisateur appartient à **plusieurs établissements**, le filtre « classes » est verrouillé tant qu'aucun établissement n'est coché (message explicatif). Les classes proposées sont alors celles des établissements cochés.
- **RG-05** — Une recherche peut être pré-remplie par lien (URL avec filtres) : on peut donc partager un lien « tous les enseignants de l'établissement X ». Sur mobile, le lien ouvre directement les résultats.
- **RG-06** — Sur mobile uniquement, une recherche sans résultat affiche une notification « aucun résultat ».
- **RG-07** — Un champ de filtre local permet d'affiner les résultats affichés par nom, sans relancer la recherche.

### UC-02 — Consulter une fiche utilisateur

**Acteur** : tout utilisateur connecté. **Déroulé** : depuis les résultats ou un lien direct, l'utilisateur ouvre la fiche d'une personne : photo, nom, profil, établissement(s), humeur/devise, centres d'intérêt, coordonnées (selon

visibilité), enfants ou parents le cas échéant. Il peut naviguer de fiche en fiche (ex. parent → enfant) avec un bouton retour.

#### Règles de gestion :

- **RG-08** — Les informations personnelles (email, téléphone, date de naissance, santé, mobile) ne s'affichent que si leur propriétaire les a rendues **publiques** (cf. UC-10). ⚠ Ce masquage est actuellement appliqué côté navigateur en correctif temporaire ; le serveur peut encore envoyer ces données. À traiter côté serveur lors de la migration.
- **RG-09** — La section « parents » d'une fiche élève n'est visible que par les enseignants et personnels. La section « enfants » d'une fiche parent est visible si la fiche en comporte.
- **RG-10** — Sur la vignette d'un enseignant : sa première matière enseignée ; pour un poste fonctionnel : le premier poste avec « ... » si plusieurs (liste complète en infobulle).
- **RG-11** — Les boutons « écrire un message » n'apparaissent que si l'utilisateur dispose de la messagerie correspondante (messagerie interne, Zimbra ou fournisseur externe selon la configuration).
- **RG-12** — Les établissements affichés sur la fiche sont ordonnés : établissement principal d'abord, puis ceux où la personne est ADML, puis les autres.

#### UC-03 — Consulter une fiche groupe

**Acteur** : tout utilisateur connecté. **Déroulé** : ouverture d'un groupe → nom du groupe + liste des membres visibles, avec les mêmes vignettes que la recherche. Boutons d'action collective (écrire au groupe, ajouter aux favoris).

---

### 3. Annuaire — favoris de partage

---

Les « favoris » sont des listes personnelles mêlant personnes et groupes, réutilisables ensuite dans les écrans de partage des applications (ex. partager un document à « mes collègues de SVT »).

#### UC-04 — Créer, modifier, supprimer un favori

**Acteur** : tout utilisateur disposant du droit « favoris ». **Déroulé** :

1. Onglet Favoris → « créer » : l'utilisateur nomme la liste, recherche des personnes et des groupes (résultats mélangés, groupes en tête) et les ajoute.
2. Depuis une fiche personne ou groupe, un bouton « ajouter au favori » permet d'enrichir une liste existante ou d'en créer une à la volée.
3. La suppression demande confirmation.

#### Règles de gestion :

- **RG-13** — Les favoris sont strictement **personnels** : nul autre ne les voit (exception : un administrateur peut les consulter pour support).
  - **RG-14** — Pas de doublon : ajouter une personne déjà présente dans la liste est sans effet. ⚠ La notification de succès s'affiche quand même — à confirmer si c'est acceptable.
  - **RG-15** — Un favori devenu **vide** (tous ses membres ont quitté la plateforme) est supprimé automatiquement à sa prochaine consultation.
  - **RG-16** — Les favoris sont triés par ordre alphabétique ; sur grand écran, le premier favori est présélectionné à l'arrivée.
- 

## 4. Annuaire — Ma classe

---

### UC-05 — Voir les membres de ma classe

**Acteur** : tout utilisateur rattaché à une ou plusieurs classes. C'est la **vue d'accueil** de l'annuaire. **Déroulé** :

- aucune classe → message dédié « pas de classe » ;
- une seule classe → ses membres s'affichent directement ;
- plusieurs classes → liste des classes avec recherche, puis affichage des membres de la classe choisie.

**Règle de gestion** :

- **RG-17** — La recherche de personnes dans la classe tolère les accents et l'ordre des mots (« dupont marie » trouve « Marie DUPONT »).
  - ⚠ **Anomalie détectée** : si la liste des identifiants de classes et celle des noms de classes sont désynchronisées côté session, l'affichage peut associer des noms de classes erronés. Garde-fou présent mais inopérant dans le code actuel. À corriger à la migration.
- 

## 5. Annuaire — mise en relation entre établissements (« découvrir »)

---

Fonctionnalité optionnelle permettant à des enseignants/personnels de **se rendre visibles et de se mettre en relation** avec des homologues d'autres établissements (au-delà des règles de communication standard).

### UC-06 — Rechercher et se mettre en relation

**Acteur** : enseignant ou personnel, si la fonctionnalité est activée pour son profil. **Déroulé** :

1. Onglet « découvrir » de l'annuaire → recherche par établissement et/ou nom.
2. Sur chaque résultat, un bouton « se mettre en relation » / « rompre la relation ». La relation est **réciproque** : chacun peut ensuite écrire à l'autre.

### Règles de gestion :

- **RG-18** — L'onglet n'apparaît que si la plateforme l'autorise pour le profil de l'utilisateur (Enseignant et/ou Personnel).
- **RG-19** — Une recherche exige au moins un critère (établissement coché ou texte saisi) ; sinon message d'information.

### UC-07 — Gérer un groupe de mise en relation

**Acteur** : même population que UC-06. **Déroulé** : création d'un groupe nommé, ajout/retrait de membres parmi les personnes trouvées, renommage, consultation des membres, possibilité de **quitter** un groupe dont on est membre. **Règle** :

- **RG-20** — Ces actions sont comptabilisées à des fins de statistiques d'usage (création de groupe, mise en relation, rupture, sortie de groupe).

---

## 6. Mon compte

---

### UC-08 — Consulter et modifier mes informations

**Acteur** : tout utilisateur connecté. **Déroulé** : l'écran présente l'identité, les coordonnées, la photo, l'humeur, la devise, les centres d'intérêt, les établissements, et (selon le profil) ses enfants ou parents. Les champs modifiables s'éditent en place.

### Règles de gestion :

- **RG-21** — Un **élève ne peut pas modifier** ses informations administratives (nom, adresse, email...) : il les consulte seulement. Les autres profils le peuvent.
- **RG-22** — La **devise** est limitée à 75 caractères, les informations « santé » à 1 000, chaque centre d'intérêt à 80. L'**humeur** se choisit dans une liste configurée par la plateforme.
- **RG-23** — Le numéro de mobile est contrôlé (format téléphone international) et enregistré dans un format normalisé.
- **RG-24** — En cas de changement d'email ou de mobile, un **message d'alerte est envoyé à l'ancienne adresse/numéro** (protection contre le détournement de compte).
- **RG-25** — L'email et le mobile peuvent être **vérifiés** (envoi d'un code) ; un picto indique s'ils sont validés.
- **RG-26** — L'**alias de connexion** (identifiant personnalisé) est modifiable si le droit est ouvert ; en cas d'alias déjà pris, message d'erreur dédié.
- **RG-27** — Supprimer sa photo l'enlève immédiatement (pas de bouton enregistrer séparé).

## UC-09 — Changer mon mot de passe / OTP

**Acteur** : tout utilisateur, pour son propre compte uniquement. **Règles de gestion** :

- **RG-28** — Une jauge indique la solidité du mot de passe : « faible / moyen / fort » (longueur + mélange chiffres-lettres + caractères spéciaux).
- **RG-29** — Pour les comptes **fédérés** (connexion via un fournisseur d'identité externe), le bouton « mot de passe » n'apparaît que si pertinent ; un bouton **OTP** (code à usage unique à 8 chiffres) est proposé aux comptes fédérés équipés de l'application mobile.
- **RG-30** — La double authentification (MFA) peut être exigée ou non selon la configuration de la plateforme et la situation de l'utilisateur.

## UC-10 — Gérer la visibilité de mes informations

**Acteur** : tout utilisateur. **Déroulé** : chaque information sensible (email, téléphone, date de naissance, santé, mobile) et chaque centre d'intérêt porte un picto œil : **public** (visible dans l'annuaire) ou **privé**. Le réglage est immédiat.

## UC-11 — Changer de thème graphique

**Acteur** : tout utilisateur disposant du droit « changer de thème ». **Règle** :

- **RG-31** — Si la plateforme regroupe ses thèmes par famille, seuls les thèmes de la famille du thème courant sont proposés. Le choix est mémorisé.

## UC-12 — Fusionner deux comptes

**Acteur** : utilisateur possédant deux comptes (cas typique : un compte dans deux établissements). **Déroulé** :

1. Depuis le compte A : « générer une clé de fusion » (suite de caractères à recopier).
2. Depuis le compte B : saisie de la clé → les comptes sont fusionnés, les identifiants regroupés.

**Règles de gestion** :

- **RG-32** — La clé doit respecter le format attendu, sinon message d'erreur immédiat (sans appel au serveur).
- **RG-33** — La génération et l'usage de la clé sont des **droits configurables** ; un administrateur peut aussi générer une clé pour un utilisateur, et seul le super-admin peut « défusionner ».

---

## 7. Paramétrage de la classe (enseignants)

---

Écran de gestion quotidienne des comptes d'une classe, accessible aux enseignants habilités. Quatre onglets par profil : Élèves, Parents, Enseignants, Personnels.

## UC-13 — Choisir sa classe

**Acteur** : enseignant. **Règles de gestion** :

- **RG-34** — Si l'enseignant n'est rattaché à **aucune classe** alors qu'il appartient à un établissement, une fenêtre lui propose de choisir son école puis de **s'auto-rattacher** à une ou plusieurs classes. L'écran se recharge ensuite intégralement (ses droits de communication ont changé).
- **RG-35** — La dernière classe consultée est mémorisée et présélectionnée à la prochaine visite.
- **RG-36** — Le nom de la classe est modifiable directement dans l'en-tête.

## UC-14 — Créer un utilisateur dans la classe

**Acteur** : enseignant habilité (droit « ajouter des utilisateurs »). **Déroulé** : formulaire avec profil, nom, prénom, et selon le profil : date de naissance, email, mobile, enfants à rattacher.

**Règles de gestion** :

- **RG-37** — Champs obligatoires : nom + prénom pour tous ; **date de naissance en plus pour un élève**. La date doit être comprise entre il y a 100 ans et aujourd'hui.
- **RG-38** — Le champ mobile n'est proposé que pour un **parent**. Changer de profil en cours de saisie **réinitialise le formulaire**.
- **RG-39** — Pour un **parent**, il faut rattacher au moins un enfant ; sinon une alerte s'affiche (la création reste possible en confirmant une seconde fois).
- **RG-40** — **Détection de doublons** (élèves et parents) : avant création, le système cherche un homonyme dans l'établissement. S'il en trouve, il les liste avec leurs classes et propose trois issues :
  1. **rattacher** le compte existant à la classe (il garde ses autres classes) ;
  2. **déplacer** le compte existant dans la classe (il quitte les anciennes, ses parents suivent) ;
  3. **créer quand même** un nouveau compte.
- **RG-41** — La recherche d'enfants à rattacher ne propose que des élèves de l'établissement.
- **RG-42** — Après création : notification de succès, et au choix « créer un autre » (formulaire vierge) ou retour à la liste.

## UC-15 — Gérer l'activation et les mots de passe

**Acteur** : enseignant habilité. **Contexte** : chaque compte affiche son état dans la liste : **bloqué**, **non activé** (avec son code d'activation), **code de renouvellement généré** (avec le code), ou **activé**. La colonne est triable par état.

**Règles de gestion** :

- **RG-43** — « Renvoyer un mot de passe » envoie le mail de réinitialisation... **à l'adresse email de l'enseignant** (et non de l'utilisateur), pour qu'il le transmette. L'enseignant doit donc avoir un email renseigné, sinon erreur. ⚠ Comportement volontaire (écoles primaires) mais contre-intuitif : à confirmer.

- **RG-44** — « Générer des codes temporaires » ne concerne que les comptes **déjà activés** (les non-activés ont déjà leur code d'activation). Les codes générés s'affichent et sont imprimables.
- **RG-45** — Un export CSV des codes d'activation est disponible par onglet de profil.

## UC-16 — Actions de masse sur une sélection

**Acteur** : enseignant habilité (droits bloquer / supprimer / retirer selon configuration). **Déroulé** : cases à cocher (et « tout sélectionner » par onglet) → barre d'actions.

### Règles de gestion :

- **RG-46 — Bloquer / débloquent** : proposé seulement si la sélection est homogène (tous bloqués ou tous non bloqués).
- **RG-47 — Supprimer** : proposé uniquement si **tous** les comptes sélectionnés ont été créés manuellement (à la main, par import CSV ou équivalent). Les comptes issus de l'annuaire académique **ne sont pas supprimables** ici.
- **RG-48 — Retirer de la classe** : détache les comptes de la classe sans les supprimer ; les **parents suivent leurs enfants** automatiquement.
- **RG-49** — Chaque action de masse demande confirmation et affiche le nombre de comptes concernés et le nom de la classe.

## UC-17 — Modifier la fiche d'un utilisateur de la classe

**Acteur** : enseignant habilité. **Déroulé** : clic sur une ligne → fiche détaillée avec navigation précédent/suivant. Chaque champ (nom d'affichage, email, téléphones, identifiant de connexion, code TOTP) s'édite et s'enregistre individuellement.

### Règles de gestion :

- **RG-50** — L'identifiant personnalisé n'accepte que minuscules, chiffres, points et tirets ; le vider restaure l'identifiant d'origine.
- **RG-51** — Un **ADML qui modifie son propre email ou mobile** depuis cet écran est redirigé vers « Mon compte » (parcours sécurisé avec vérification).
- **RG-52** — Certains comptes ont un **email verrouillé** : seuls le super-admin (ou l'intéressé) peuvent le modifier.
- **RG-53** — La partie « humeur / devise / photo » d'une fiche n'apparaît que si le compte est **activé**.
- **RG-54** — Depuis la fiche d'un parent, on peut rattacher/détacher des enfants ; depuis la fiche d'un élève, créer directement « un parent pour cet élève ».
- **RG-55** — Un changement de classe d'un élève emmène ses parents (option activée par défaut).

## UC-18 — Importer des comptes par fichier (CSV)

**Acteur** : enseignant habilité (droit « import CSV »). **Règles de gestion** :

- **RG-56** — L'import se fait par profil (un fichier d'élèves, de parents...). En cas d'erreur, le message indique la **ligne en cause** ou signale les comptes déjà existants.
- **RG-57** — L'option d'import ONDE (export de l'outil de gestion des écoles) n'est proposée que sur plateforme en français.

## UC-19 — Publipostage et exports

**Acteur** : enseignant habilité. **Déroulé** : depuis la sélection ou pour des profils entiers, l'enseignant génère : **PDF détaillé** (une fiche de connexion par personne), **PDF simplifié**, **envoi par email**, ou **CSV**. Une fiche famille (élève + parents) est disponible depuis la fiche d'un élève.

### Règles de gestion :

- **RG-58** — L'envoi par email liste à part les utilisateurs **sans adresse email** et propose de leur imprimer un PDF ; confirmation avant envoi.
  - **RG-59** — Les documents reprennent le thème graphique de la plateforme ; les fichiers sont nommés avec la date.
  - **RG-60** — Une sélection vide affiche un message et ne génère rien.
- 

## 8. Widget anniversaires

---

### UC-20 — Voir les anniversaires du mois

**Acteur** : tout utilisateur (page d'accueil). **Règles de gestion** :

- **RG-61** — Le widget liste les anniversaires **du mois en cours** dans la classe choisie, triés par jour.
  - **RG-62** — La classe choisie est mémorisée ; si elle n'existe plus, repli sur la première classe disponible.
  - **RG-63** — Seuls les utilisateurs ayant rendu leur date de naissance **publique** apparaissent.
-

## 9. Qui peut faire quoi (synthèse)

| Action                                                               | Élève          | Parent | Enseignant             | Personnel | ADML              | Super-admin |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Rechercher dans l'annuaire (périmètre selon règles de communication) | ✓              | ✓      | ✓                      | ✓         | ✓                 | ✓           |
| Gérer ses favoris (si droit ouvert)                                  | ✓              | ✓      | ✓                      | ✓         | ✓                 | ✓           |
| Modifier ses infos administratives (Mon compte)                      | ✗<br>(lecture) | ✓      | ✓                      | ✓         | ✓                 | ✓           |
| Modifier humeur / devise / photo / visibilité                        | ✓              | ✓      | ✓                      | ✓         | ✓                 | ✓           |
| Mise en relation inter-établissements (si activée)                   | ✗              | ✗      | ✓                      | ✓         | ✓                 | ✓           |
| Paramétrage de la classe (si droits ouverts)                         | ✗              | ✗      | ✓                      | ✗*        | ✓                 | ✓           |
| Modifier nom/prénom d'un utilisateur                                 | ✗              | ✗      | ✓ (si admin de classe) | ✗         | ✓                 | ✓           |
| Attribuer prof principal / direction                                 | ✗              | ✗      | ✗                      | ✗         | ✓                 | ✓           |
| Gérer les doublons, postes, groupes manuels, structures              | ✗              | ✗      | ✗                      | ✗         | ✓ (son périmètre) | ✓           |
| Changer l'identifiant <b>canonique</b> d'un compte, défusionner      | ✗              | ✗      | ✗                      | ✗         | ✗                 | ✓           |

\* sauf droits spécifiques ouverts par la plateforme.

Les opérations sensibles d'administration (modification d'un compte, console d'administration, imports, structures) exigent en plus une **double authentification (MFA)** lorsque celle-ci est activée sur la plateforme.

## 10. Points à arbitrer (⚠️ récapitulatif)

| #  | Sujet                      | Question posée au PM                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | RG-08                      | Le masquage des données privées sur les fiches est fait côté navigateur (correctif temporaire). Confirmer qu'il doit être porté côté serveur à la migration.                                                 |
| A2 | RG-14                      | Ajout d'un doublon dans un favori : rien ne se passe mais une notification de succès s'affiche. Conserver ou corriger ?                                                                                      |
| A3 | UC-05                      | Anomalie potentielle d'association id/nom de classes dans « Ma classe ». À corriger à la migration (pas de décision produit, simple validation).                                                             |
| A4 | RG-43                      | Le mail de réinitialisation part vers l'email de <b>l'enseignant</b> . Confirmer que ce comportement (pensé pour le 1er degré) doit être conservé.                                                           |
| A5 | Photos de profil           | Les photos de profil sont aujourd'hui accessibles <b>sans être connecté</b> (URL publique). Confirmer que c'est voulu.                                                                                       |
| A6 | Grilles horaires           | Deux écrans de consultation des grilles horaires ne semblent soumis à aucun contrôle d'accès explicite. À vérifier côté sécurité.                                                                            |
| A7 | Assistant d'import (admin) | L'assistant d'import ne vérifie pas que celui qui reprend un import en cours en est l'auteur (noté « à faire » dans le code). À prioriser ou non.                                                            |
| A8 | Périmètre non couvert      | Les règles fines de « qui voit qui » (annuaire) et de la mise en relation vivent dans un autre module (communication) ; la console d'administration complète et l'import académique sont hors de ce dossier. |

## Annexe A — Droits configurables consommés par le module

Côté plateforme, les fonctionnalités suivantes s'activent/désactivent par profil ou par établissement :

- Affichage humeur & devise ; changement de thème.
- Favoris de partage.
- Modification de l'alias de connexion.
- Fusion de comptes : générer une clé / utiliser une clé.
- Paramétrage de classe : ajouter des utilisateurs, réinitialiser des mots de passe, bloquer, supprimer, retirer de la classe, importer un CSV.
- Mise en relation inter-établissements : profils autorisés.
- Création d'établissements, de classes, de groupes ; exports ; transition d'année ; gestion des doublons (réservés aux administrateurs).

## Annexe B — Documents techniques de référence

---

Pour les équipes de développement, le détail technique (endpoints, schémas de données, filtres de sécurité, références au code source) est disponible dans `directory/docs/specs/` : `BUSINESS_RULES.md` , `DATA_MODEL.md` , `WORKFLOWS.md` , `PERMISSIONS.md` , `API_CONTRACTS.md` .

---

### Checklist de validation PM

---

- ☐ §2 Annuaire — recherche (UC-01 à UC-03, RG-01 à RG-12)
- ☐ §3 Favoris (UC-04, RG-13 à RG-16)
- ☐ §4 Ma classe (UC-05, RG-17)
- ☐ §5 Mise en relation (UC-06, UC-07, RG-18 à RG-20)
- ☐ §6 Mon compte (UC-08 à UC-12, RG-21 à RG-33)
- ☐ §7 Paramétrage de la classe (UC-13 à UC-19, RG-34 à RG-60)
- ☐ §8 Widget anniversaires (UC-20, RG-61 à RG-63)
- ☐ §9 Tableau des rôles
- ☐ §10 Arbitrages A1 à A8